中国大学生数学竞赛（CMC） · 安徽赛区

安徽省大学生数学竞赛

近三年试题汇编

2023 — 2025

第十五届　第十六届　第十七届

数学 A 类 · 数学 B 类 · 非数学 A 类 · 非数学 B 类

编 者 的 话

本汇编收录 **2023—2025 年（第十五至十七届）全国大学生数学竞赛初赛安徽赛区**的全部试题，按年份与参赛类别编排，共十二套试卷。

全国大学生数学竞赛（Chinese Mathematics Competitions，简称 CMC）由中国数学会主办。安徽赛区初赛由安徽省数学会组织，与全国各赛区在同一时间使用全国统一试题。竞赛分为数学 A 类、数学 B 类、非数学 A 类与非数学 B 类四个类别，试题满分均为 100 分，考试时间均为 150 分钟。

为便于查阅与训练，本文档只收录试题，不附参考答案与评分标准。试题文字与公式均依据中国数学会公布的初赛试卷整理；个别符号与排版按 LaTeX 规范作了技术性处理，不影响题意。

由于整理者水平有限，疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。试题版权归中国数学会所有，本文档仅供学习交流使用。

整理者

2026 年 11 月

目录

编者的话 **i**

第一章 2023 年 · 第十五届 **1**

1.1 数学 A 类 1
1.2 数学 B 类 2
1.3 非数学 A 类 3
1.4 非数学 B 类 4

第二章 2024 年 · 第十六届 **5**

2.1 数学 A 类 5
2.2 数学 B 类 6
2.3 非数学 A 类 7
2.4 非数学 B 类 8

第三章 2025 年 · 第十七届 **9**

3.1 数学 A 类 9
3.2 数学 B 类 10
3.3 非数学 A 类 11
3.4 非数学 B 类 12

第 1 部分

2023 年 · 第十五届

1.1 数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）在空间中给定直线 L 及直线外定点 P. 设 M 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心. 问：所有可能的球心 M 构成何种曲面？证明你的结论.

二、（本题 15 分）设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值，其中，Σ 是 $\{(x,y,z)\mid |x|\le 2,\ y^2+z^2\le 4\}$ 的边界.

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\le 1$ 上的最小值.

三、（本题 20 分）设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$\boldsymbol{A}$ 是 V 上的一个线性变换. 证明：存在 $\alpha\in V$ 使得 $\{\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，λ 的几何重数为 1.

四、（本题 15 分）设 $n\ge 3$ 为自然数，$\theta=\frac{2\pi}{n}$. 对任意 $1\le s,t\le n$，取 $a_{st}=\sin\big((s+t)\theta\big)$，令矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{st})_{n\times n}$，计算 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{2023}$ 的行列式，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵.

五、（本题 15 分）设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 非空有界，$\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{c}$ 非零. 用

$$\operatorname{diam}E=\sup_{x,y\in E}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$$

表示 E 的直径，记 $E+\boldsymbol{c}=\{\boldsymbol{x}+\boldsymbol{c}\mid \boldsymbol{x}\in E\}$. 证明：$\operatorname{diam}E<\operatorname{diam}\big(E\cup(E+\boldsymbol{c})\big)$.

六、（本题 20 分）设 $a=\sqrt[3]{3}$，$x_1=a$，$x_{n+1}=a^{x_n}$ $(n=1,2,\dots)$. 证明：数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 极限存在，但不是 3.

1.2 数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）在空间中给定两不同点 P 和 Q．过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于点 M．问：所有可能的正交点 M 构成何种曲面？证明你的结论．

二、（本题 15 分）设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$．

(1) 计算 f 的驻点．

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值，其中，Σ 是 $\{(x,y,z)\mid |x|\le 2,\ y^2+z^2\le 4\}$ 的边界．

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\le 1$ 上的最小值．

三、（本题 20 分）设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$\boldsymbol{A}$ 是 V 上的一个线性变换．证明：存在 $\alpha\in V$ 使得 $\{\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，λ 的几何重数为 1．

四、（本题 15 分）证明对任意 n 阶方阵 A，存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵 J 使得 $A+J$ 可逆．

五、（本题 15 分）设 $f(x)=x^n(1-x)^n$，

$$F(x)=f(x)-f''(x)+f^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f^{(2n)}(x).$$

计算并化简 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\big)$．

六、（本题 20 分）设非负函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续可微，无穷积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且存在 $[0,+\infty)$ 上的非负函数 g，使得

$$f'(x)\le g(x),\qquad x\ge 0. \tag{1}$$

分别就下列三种情形，证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$．

(i) $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛．

(ii) $g(x)=C>0$，其中 C 为常数．

(iii) $g(x)=Cf^p(x)$，其中 $C>0$，$p>0$ 为常数．

1.3 非数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$，且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

(3) 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，则 $f^{(n)}(0)=$ _____.

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域为 _____.

(5) 设曲面 Σ 是平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分，则

$$\iint_{\Sigma}(x+y+z)\,\mathrm{d}S=_____.$$

二、（本题 14 分）解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right).$$

三、（本题 14 分）设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面

$$\Sigma_2:\ \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{3}=1\quad(y>0)$$

相切的圆锥面，求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

四、（本题 14 分）设

$$I_n=n\int_1^a\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n},$$

其中 $a>1$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n$.

五、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$. 求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\le 4\int_0^1(1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

六、（本题 14 分）设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_0=\frac{1}{3},\qquad x_{n+1}=\frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2},\quad n\ge 0.$$

证明：无穷级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x_n$ 收敛并求其和.

1.4 非数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+2}\right)^{2x-1}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$，且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

(3) 设曲线 $y=\ln(1+ax)+1$ 与曲线 $y=2xy^3+b$ 在 $(0,1)$ 处相切，则 $a+b=$ _____.

(4) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=1+\arctan(xy)$ 所确定，则 $y'(0)=$ _____.

(5) 计算 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\cos y}{y}\,\mathrm{d}y=$ _____.

二、（本题 14 分）设曲线 $y=3ax^2+2bx+\ln c$ 经过 $(0,0)$ 点，且当 $0\le x\le 1$ 时 $y\ge 0$. 设该曲线与直线 $x=1$，x 轴所围图形的平面图形 D 的面积为 1. 试求常数 a,b,c 的值，使得 D 绕 x 轴一周后，所得旋转体的体积最小.

三、（本题 14 分）解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right).$$

四、（本题 14 分）求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数.

五、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导且 $f(0)>0$，$f(1)>0$，$\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 证明：

(1) $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上至少有两个零点；

(2) 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$.

六、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$. 求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\le 4\int_0^1(1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

第 2 部分

2024 年 · 第十六届

2.1 数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）设双叶双曲面 $S: x^2+y^2-z^2=-2$. 记以 $M_0(1,1,-1)$ 为顶点且与 S 的上半叶

$$S^+=\{(x,y,z)\in S \mid z\geq \sqrt{2}\}$$

相切的所有切线构成的锥面为 Σ.

(1) 求锥面 Σ 的方程;　　(2) 求 $S^+\cap\Sigma$ 所在平面 π 的方程.

二、（本题 15 分）设 $s\geq 0$,

$$\varphi(s)=\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x.$$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

三、（本题 20 分）设

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^*=\begin{pmatrix}a_{11}^2&a_{12}^2&a_{13}^2\\a_{21}^2&a_{22}^2&a_{23}^2\\a_{31}^2&a_{32}^2&a_{33}^2\end{pmatrix},$$

求 A.

四、（本题 15 分）熟知实数域 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式集合 $\mathbb{R}[x]$ 在多项式加法和数乘下构成 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间. 设 $f_i(x)\in\mathbb{R}[x]$ 且次数为 n_i, $1\leq i\leq 2024$, 这里规定零多项式的次数为 $-\infty$, 已知

$$\sum_{i=1}^{2024}n_i<2047276,$$

证明: $f_1(x), f_2(x),\cdots,f_{2024}(x)$ 为空间 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关的向量组.

五、（本题 15 分）讨论以下级数的收敛性:

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+(-1)^{[\sqrt{n}]}},\qquad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}},$$

其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分.

六、（本题 20 分）(1) 设 $f_1(t)=\dfrac{t+3}{2}$, $f_2(t)=\dfrac{t+6}{3}$, $\{n_k\}$ 为取值于 $\{1,2\}$ 的整数列. 令 $F_1(t)=f_{n_1}(t)$, $F_{k+1}(t)=F_k\big(f_{n_{k+1}}(t)\big)$ $(k\geq 1)$. 证明: 对任何 $x\in\mathbb{R}$, 极限 $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)$ 存在且与 x 无关.

(2) 若题 (1) 中的 f_1, f_2 改为 $f_1(t)=t-\arctan t$, $f_2(t)=2\arctan t-t$, 结论如何?

2.2 数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间：**150 分钟　**满分：**100 分

一、（本题 15 分）已知单叶双曲面

$$S: x^2+y^2-z^2=1. \tag{1}$$

(1) 求 S 上经过 $M_0(1,-1,1)$ 点的两条不同族的直母线方程;

(2) 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹.

二、（本题 15 分）设 $s\geq 0$,

$$\varphi(s)=\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x.$$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

三、（本题 20 分）设

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^*=\begin{pmatrix}a_{11}^2&a_{12}^2&a_{13}^2\\a_{21}^2&a_{22}^2&a_{23}^2\\a_{31}^2&a_{32}^2&a_{33}^2\end{pmatrix},$$

求 A.

四、（本题 15 分）设 $f(x)$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上没有零点的实连续函数. 若 $f(2023)+f(2024)=2025$, 证明: 对任意 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}$, 均有矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1+f(x_1)&f(x_2)&\cdots&f(x_n)\\f(x_1)&1+f(x_2)&\cdots&f(x_n)\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\f(x_1)&f(x_2)&\cdots&1+f(x_n)\end{pmatrix}$$

为可逆矩阵.

五、（本题 15 分）对于 $n\geq 2$, 记

$$E_n=\{k\in\mathbb{N}\mid 1\leq k^2\leq n\},$$

$$F_n = \{\sqrt{k} \mid 1 \le k \le n,\ k \in \mathbb{N},\ \sqrt{k} \notin \mathbb{N}\}.$$

令 A_n, B_n 依次为 E_n, F_n 中所有元素之和. 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 和 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 并说明理由, 其中 $\mathbb{N}$ 为自然数集.

六、（本题 20 分）设 $\alpha > 0$ 是常数. 又设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 为正数列且满足 $x_1 = 2024$, $y_1 = 20251109$, $x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha} = x_n$, $y_{n+1} + 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha} \le y_n$ $(n \ge 1)$.

(1) 证明 $\{n x_n^{\alpha}\}$ 收敛并求极限.

(2) 证明: $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, n y_n^{\alpha} \le \dfrac{2^{\alpha}}{\alpha}$.

2.3 非数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间：**150 分钟　**满分：**100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) $\displaystyle\int_0^1 \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x =$ _____.

(2) 设 $D: x^2 + y^2 \le r^2$，其中 $r > 0$. 则

$$\lim_{r\to 0^+} \frac{\iint_D (\mathrm{e}^{x^2+y^2} - 1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{r^4} = \text{_____}.$$

(3) 已知函数 $z = f(xy, \mathrm{e}^{x+y})$，且 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数. 则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \text{_____}.$$

(4) 直线 $L: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 _____.

(5) 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 9$，取逆时针方向，则第二型曲线积分

$$\int_L \frac{-y}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}y = \text{_____}.$$

二、（本题 14 分）求微分方程 $(x^3 - y^2)\,\mathrm{d}x + (x^2 y + xy)\,\mathrm{d}y = 0$ 的通解.

三、（本题 14 分）设函数

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x}, & 0 < x \le 1, \\ k, & x = 0. \end{cases}$$

(1) 求常数 k 的值，使得 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续；

(2) 对 (1) 中 k 的值，求函数 $f(x)$ 的最小值 λ 与最大值 μ.

四、（本题 14 分）求曲面积分

$$I = \iint_S (x^2 - x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (y^2 - y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (z^2 - z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$（$z \ge 0$）的上侧.

五、（本题 14 分）设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数，且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $|f'(x)-f'(y)|\le M|x-y|$. 证明：对于任意实数 x，恒有 $(f'(x))^2\le 2Mf(x)$.

六、（本题 14 分）证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$ 收敛，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

2.4 非数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) 极限 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x^2)-x^2}{\sin^4 x}=$ _____.

(2) $\displaystyle\int_{-2}^{2}(x^3\cos^5 x+\sqrt{4-x^2})\,\mathrm{d}x=$ _____.

(3) 设 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{3y}+\displaystyle\int_0^{x+y}\cos t^2\,\mathrm{d}t=1$ 确定．则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{(0,0)}=$ _____.

(4) 设 $z=f(xy,\mathrm{e}^{x+y})$，其中 f 具有二阶连续偏导数．则

$$z_{xy}=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

(5) 设 $D:\ x^2+y^2\le r^2$，其中 $r>0$．则 $\displaystyle\lim_{r\to0^+}\frac{\iint_D(\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{r^4}=$ _____.

二、（本题 14 分）用 Lagrange 乘子法求函数 $f(x,y,z)=x+2y+3z$ 在平面 $x-y+z=1$ 和圆柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线上的最大值.

三、（本题 14 分）求函数 $f(x)=\dfrac{1}{(x-1)(x+3)}$ 在 $x_0=2$ 处的 Taylor 级数，并确定它的收敛域.

四、（本题 14 分）求微分方程 $(x^3-y^2)\,\mathrm{d}x+(x^2y+xy)\,\mathrm{d}y=0$ 的通解.

五、（本题 14 分）已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

(1) 计算 $I_1=\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$.

(2) 计算 $I_2=\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3\mathrm{d}x$.

六、（本题 14 分）设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数，且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $|f'(x)-f'(y)|\le M|x-y|$. 证明：对于任意实数 x，恒有 $(f'(x))^2\le 2Mf(x)$.

第 3 部分

2025 年 · 第十七届

3.1 数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）记三维欧氏空间中不共面的四点 A, B, C, D 生成的四面体为 $ABCD$. 在四面体 $ABCD$ 内部取一点 O，设四面体 $OBCD$ 的体积为 V_A，四面体 $OACD$ 的体积为 V_B，四面体 $OABD$ 的体积为 V_C，四面体 $OABC$ 的体积为 V_D.（图略：四面体 $ABCD$，内部一点 O 与四个顶点分别用虚线相连）

(1) 求证：$\left(\overrightarrow{OA}\cdot\left(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}\right)\right)\left(\overrightarrow{OB}\cdot\left(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}\right)\right)<0$；

(2) 求证：$V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

二、（本题 15 分）设 $N\geqslant 1$，$\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合，满足如下的加性唯一性条件：

若 $n_k\in\mathcal{S}$ $(1\leqslant k\leqslant 4)$ 且 $n_1+n_2=n_3+n_4$，则必有 $n_1=n_3$ 或 $n_1=n_4$.

令 $f(x):=\sum\limits_{n\in\mathcal{S}}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nx}$.

(1) 计算 $\displaystyle\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$，$\displaystyle\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x$.

(2) 证明：$\displaystyle\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2\sqrt{N}}$.

三、（本题 20 分）设 m, n 为大于 2 的整数，$a_1,\cdots,a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数，$\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体. 证明：

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1,\cdots,B_m$ 使得行列式 $|B_j|=j$ $(j=1,\cdots,m)$ 成立.

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1,\cdots,A_m$ 使得下列两条同时成立：

(i) $|A_j|=a_j$ $(j=1,\cdots,m)$；

(ii) $|A_1-A_2-\cdots-A_m|=a_{m+1}$.

四、（本题 15 分）设 K 为数域，$\mathcal{A}:V\to V$ 是 n 维 K-向量空间 V 上的线性算子（线性变换），$\mu_{\mathcal{A}}(x)$，$\chi_{\mathcal{A}}(x)\in K[x]$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式和特征多项式. 证明：

(1) 存在 $\alpha\in V$ 使 $\mu_{\mathcal{A}}(x)=\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$，其中 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 是集合

$$\{\,f(x)\in K[x]\mid f(\mathcal{A})(\alpha)=0\,\}$$

中首项系数为 1，次数最小的多项式；

(2) $K[\mathcal{A}]\cdot\alpha := \{\, f(\mathcal{A})(\alpha) \mid \forall f(x)\in K[x]\,\}$ 是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维 $\mathcal{A}$-不变子空间；

(3) 设 $\mathcal{B}: V\to V$ 是任意线性算子．若 $\mu_{\mathcal{A}}(x)=\chi_{\mathcal{A}}(x)$，则

$$\mathcal{A}\cdot\mathcal{B}=\mathcal{B}\cdot\mathcal{A} \iff \text{存在 } f(x)\in K[x] \text{ 使 } \mathcal{B}=f(\mathcal{A}).$$

五、（本题 15 分）设 $f\in C[0,1]\cap C^2(0,1)$，$\sup\limits_{x\in(0,1)} f''(x)=2$．证明：存在唯一的二次多项式 $P(x)=x^2+bx+c$，使得 $P(0)-f(0)=P(1)-f(1)=0$，且下列结论之一成立：

(1) $f(x)>P(x)$ $(\forall x\in(0,1))$；

(2) $f(x)=P(x)$ $(\forall x\in[0,1])$．

六、（本题 20 分）设 $\mathcal{A}$ 为正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 的子集，$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{S_n(0,1)}{n}$ 存在，记为 p，其中对于 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant 1$，$S_n(a,b)$ 表示集合 $\{\,k\in\mathcal{A}\mid an\leqslant k\leqslant bn\,\}$ 的元素个数．

(1) 若 $0<a<b<1$，证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{S_n(a,b)}{n}$ 存在并求其值．

(2) 若 f 在 $[0,1]$ 上 **Riemann** 可积，证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f\Big(\frac{k}{n}\Big)=p\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

3.2 数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）三角形三条中线的交点称为三角形的重心．在四面体 $ABCD$ 中，记 $\overrightarrow{e_1}:=\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{e_2}:=\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{e_3}:=\overrightarrow{AD}$，并设 O_1,O_2 和 O_3 分别为 $\triangle BCD$，$\triangle ACD$ 和 $\triangle ABD$ 的重心．

(1) 在坐标系 $\{A,\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2},\overrightarrow{e_3}\}$ 下，求 O_1 点的坐标 (x,y,z)，其中 $\overrightarrow{AO_1}=x\overrightarrow{e_1}+y\overrightarrow{e_2}+z\overrightarrow{e_3}$；

(2) 证明三直线 AO_1，BO_2 及 CO_3 相交于一点 P；

(3) 在坐标系 $\{A,\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2},\overrightarrow{e_3}\}$ 下，求 (2) 中交点 P 的坐标．

二、（本题 15 分）设 $N\geqslant 1$，$\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合，满足如下的加性唯一性条件：

若 $n_k\in\mathcal{S}$ $(1\leqslant k\leqslant 4)$ 且 $n_1+n_2=n_3+n_4$，则必有 $n_1=n_3$ 或 $n_1=n_4$．

令 $f(x):=\sum\limits_{n\in\mathcal{S}}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nx}$．

(1) 计算 $\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$，$\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x$．

(2) 证明：$\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant\dfrac{1}{2\sqrt{N}}$．

三、（本题 20 分）设 m,n 为大于 2 的整数，$a_1,\cdots,a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数，$\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体．证明：

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1,\cdots,B_m$ 使得行列式 $|B_j|=j$ $(j=1,\cdots,m)$ 成立．

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1,\cdots,A_m$ 使得下列两条同时成立：

(i) $|A_j|=a_j$ $(j=1,\cdots,m)$；

(ii) $|A_1-A_2-\cdots-A_m|=a_{m+1}$.

四、（本题 15 分）设 A 为 n 阶方阵，其主对角线上的元素皆为 3，其余位置上的元素不是 2 就是 2029．证明：$\operatorname{rank}A=n$ 或 $n-1$.

五、（本题 15 分）设 k 为正整数.

(1) 证明：对任何 $k\geqslant 1$，方程 $x^{3k+1}+x^2-6x+1=0$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内有唯一根 x_k；

(2) 证明：点列 $\{x_k\}$ 严格单减；

(3) 求极限 $\lim\limits_{k\to+\infty}x_k$.

六、（本题 20 分）设 $f\in C^1[0,1]$ 满足

$$f(x)\ln^2 x+xf'(x)\leqslant 0,\qquad \forall x\in(0,1).$$

证明下列结论之一成立：

(1) $\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t<\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\leqslant 0$ $(\forall x\in(0,1))$；

(2) $f(x)=0$ $(\forall x\in[0,1])$.

3.3 非数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) 设函数 $f(x)=x-\ln(1+x)-\frac{1}{2}x\sin x$，$g(x)=ax^3$，且满足 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，则 $a=$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直，则此平面方程为 _____.

(3) 极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}=$ _____.

(4) 设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0)=3$，$f'_u(2,0)=5$，又设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $xz=f(2x-y,xyz)$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$ _____.

(5) 设曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线，则曲线积分

$$\int_L(x^2+2xy)\,\mathrm{d}s=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

二、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，在 $x=0$ 处可导，且满足

$$f(x)=x^3+x^2\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}-x\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

求函数 $f(x)$ 的表达式.

三、（本题 14 分）求微分方程 $y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$ 的通解.

四、（本题 14 分）设 Ω 是由平面 $\Pi_1:\ x=0$，$\Pi_2:\ x=y$，$\Pi_3:\ y=z$，$\Pi_4:\ z=1$，$\Pi_5:\ z=2$ 围成的空间区域，求三重积分

$$\iiint_{\Omega}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}.$$

五、（本题 14 分）判断级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的收敛性，其中 $a_n=\sin^2 x\sin^2 2x\cdots\sin^2 2^n x$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

六、（本题 14 分）设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导且满足以下三个条件：

(i) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x=0$；

(ii) $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)>0$，$x\in[a,b]$；

(iii) $g(x)$ 在 (a,b) 上有唯一零点 ξ.

证明：

(1) $\displaystyle\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x=-\int_a^b g(x)\left(\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x.$

(2) $\displaystyle\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x>0.$

3.4 非数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) 已知函数 $y=x^2\mathrm{e}^{\sin x}$，则 $y''(0)=$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直，则此平面方程为 _____.

(3) 设 $f(x)$ 连续，且 $f(x)+f(-x)=2$. 求

$$\int_{-1}^{1}\left(f(x)+x^2\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right)\mathrm{d}x=\text{_____}.$$

(4) 设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0)=3$，$f'_u(2,0)=5$，又设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $xz=f(2x-y,xyz)$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$ _____.

(5) 积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

二、（本题 14 分）设 a,b 为常数，函数 $f(x,y)=ax^2+by^2+1$ 在点 $(4,3)$ 处的所有方向导数中，沿方向 $\mathbf{l}=-4\mathbf{i}-3\mathbf{j}$ 的方向导数最大，最大值为 10.

(1) 求 a,b 的值；

(2) 求曲面 $z = f(x, y)$ 被平面 $z = 0$ 所截下的有限部分的面积.

三、（本题 14 分）求由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

四、（本题 14 分）求微分方程 $y'x \ln x \sin y + (1 - x\cos y)\cos y = 0$ 的通解.

五、（本题 14 分）

(1) 设函数 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x$，讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 的单调性；

(2) 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性，其中 $a_n = \sin^2 x \sin^2 2x \cdots \sin^2 2^n x,\ x \in (-\infty, +\infty)$.

六、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导数，记

$$A = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

试证明：

$$\int_a^b |f(x) - A|^2\,\mathrm{d}x \le \frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$